

El Housseine MOUTALY

(+33) 783 51 31 10
houcein.moutaly@gmail.com
el_housseine.moutaly@etu.uca.fr
Permis B

Profil : Étudiant en Master 1 Physique et technologies des rayonnements pour l'industrie et la physique médicale (Université Clermont Auvergne). Première expérience clinique en dosimétrie et contrôle qualité des plans de traitement lors d'un stage au Centre National d'Oncologie de Mauritanie (été 2026). À l'aise en programmation (Python) et en analyse de données. Recherche un stage de 4 à 5 mois (avril à août 2027) en physique médicale.

Formation

Master Ingénierie Nucléaire, parcours PTR-IPM — Clermont-Ferrand, FR
Université Clermont Auvergne — Sept. 2026 – présent

- Physique des rayonnements, interaction rayonnement-matière, physique medicale, radioprotection, détection, méthodes Monte-Carlo, programmation C et Geant4.
- Diplôme habilité à l'accès direct au concours de Physicien Médical (DQPRM).

Licence de Physique — Clermont-Ferrand, FR
Université Clermont Auvergne — Sept. 2023 – Juin 2026

Expérience

Stage de découverte, Service de Radiothérapie — Mauritanie
Centre National d'Oncologie — Juin – Août 2026

- Participation au centrage et à l'installation des patients en CT-simulation : positionnement, lasers de repérage, tatouages et dispositifs d'immobilisation.
- Familiarisation avec Varian Halcyon, Eclipse TPS et ARIA.
- Observation du contourage (GTV, CTV, PTV, OAR, PRV) et de la planification inverse VMAT/IMRT : contraintes de dose, choix des arcs, analyse des DVH.
- Observation de la validation des plans par le physicien médical et le radio-oncologue (couverture du PTV, contraintes des OAR).
- Initiation au contrôle qualité et à la dosimétrie absolue (IAEA TRS-398, Machine Performance Check).

Compétences

Programmation & simulation: Python (Pandas, NumPy), C, Geant4.
Outils: Eclipse TPS, Pack Office, LaTeX, Typst.
Langues: Français (C1), Anglais (C2), Arabe (maternelle).

Projets

Détection d'un signal dans un bruit de fond : analyse de données sous Python
UCA, Module "Advanced Methods in Particle Physics"

- Chaîne d'analyse en Python (pandas, NumPy, matplotlib) pour détecter un signal faible dans un bruit de fond, sur données simulées puis sur un jeu de données inconnu.
- Normalisation pondérée des échantillons et optimisation de seuils de sélection par recherche sur grille, avec une figure de mérite quantitative.
- Estimation du fond par ajustement avec propagation des incertitudes et évaluation de la significance statistique (excès $> 3\sigma$).
- Identification du signal (boson X) et mesure de ses paramètres : position $918,6 \pm 5,3$ GeV, intensité $2,25 \pm 0,42$ pb.

Modélisation simple de dynamique de véhicule
Projet personnel

- Modèle de dynamique automobile 2D sous Python simulant les effets du glissement des pneus et du transfert de charge latérale sur le comportement du véhicule en virage.
- Détermination de la trajectoire optimale ("racing line") sur un circuit quelconque défini par un SVG.